

アルミブランケットで作る簡易ソーラークッカーの開発

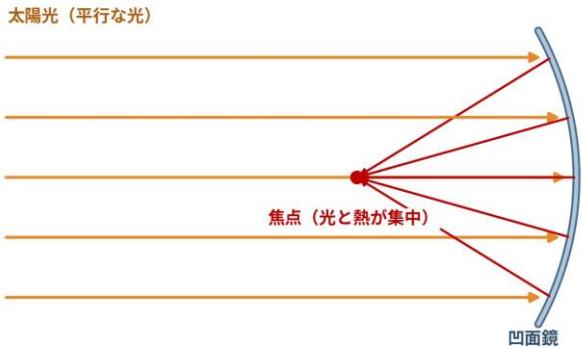
松戸技術革新センター 松戸ロボット研究会 蔭山 悠人 2026 年 8 月 21 日

はじめに

ソーラークッカーは、太陽光を一点に集めてその熱で加熱・調理を行う器具である。市販品も存在するが、本開発では「身近な材料だけで、誰でも安価に作れること」を目標に、防災用のアルミブランケットとプラスチック製の桶を組み合わせた簡易ソーラークッカーを試作した。本レポートでは、その構造・作り方と、防災分野への応用の可能性を報告する。

1. 光を集める仕組み

光を一点に集めるには、鏡の面をお椀のように内側へ凹ませた「凹面鏡」が必要になる。凹面鏡に太陽光のような平行な光が当たると、反射した光は焦点と呼ばれる一点付近に集まり、そこに熱が集中する（図 1）。



(図 1) 凹面鏡による集光の模式図

問題は、この滑らかな凹面をどう作るかである。本開発では、桶の口にアルミブランケットを膜のように張り、内部の空気を抜いて減圧する方式を採用した。膜の全面に大気圧が均等にかかるため、膜は自然に内側へ引き込まれ、特別な加工をしなくても滑らかな凹面が得られる。

2. 材料と構成

反射面	防災用アルミブランケット（防災用品として流通。ホームセンター等で入手可）
本体	プラスチック製の桶（ホームセンター等で入手可）
減圧手段	手動式ポンプ＋チューブ（桶にけた穴へ接続）
気密処理	テープ類（膜の固定・チューブ接続部の封止）

いずれもホームセンター等で入手できる身近な材料であり、電源や特殊な工具を必要としない。減圧に使用した手動ポンプを図 2 に示す。



(図 2) 減圧用の手動ポンプ

3. 作り方

- ・① **膜を張る**：桶の口にアルミブランケットをしわが寄らないように張り、縁をテープ等で全周固定する。
- ・② **穴をあける**：桶に空気抜き用の穴をあけ、チューブを差し込んでテープで隙間を封止する。
- ・③ **空気を抜く**：ポンプで内部の空気を抜くと、大気圧に押された膜が内側へ引き込まれ、凹面鏡が形成される。
- ・④ **太陽へ向ける**：凹面を太陽に向け、光が集まる焦点付近に加熱したい対象を置く。

空気を抜く前の状態を図 3 に、減圧によって凹面が形成された状態を図 4 に示す。



(図 3) 減圧前：桶の口に張ったアルミブランケット



(図 4) 減圧後：膜が引き込まれて形成された凹面鏡

4. 加熱実験の結果

以前参加した大会において、本方式で缶コーヒー（UCC BLACK 無糖 黒の余韻）の中身を加熱し、沸騰に至るまでの所要時間を計測した。所要時間は約 16 分であった。ただし、実験の途中で降雨があり、晴れ間に挟まれた不安定な日射条件での計測であったため、この値は誤差を含む参考値である。日射が安定した晴天下では、所要時間はこれより変わる可能性がある。

5. この方式の特長

- ・**安価・簡単**：材料はすべて身近な店で揃い、加工は穴あけ程度。短時間で製作できる。
- ・**滑らかな面**：膜を均等な圧力差で変形させるため、手作業で成形するよりも滑らかな鏡面が得られる。
- ・**調整できる**：空気を抜く量によって凹みの深さが変わるため、集光の具合をポンプ操作で調整できる。
- ・**軽量・分解可能**：使わないときは膜を外して平らに戻せるため、収納や持ち運びにも適する。

6. 防災への応用の可能性

この構造は、火や電気が使えない災害現場での加熱手段として役に立つ可能性がある。反射面に使うアルミブランケットは防災備蓄品としてすでに広く流通しているものであり、桶・テープ・ポンプも入手しやすい。「備蓄品と身近な材料から、その場で加熱器具を作る」という点が、防災の観点からの本方式の価値だと考えている。

7. 課題と今後の検証

- ・**気密の維持**：時間の経過とともに空気が漏れて凹みが浅くなる可能性があるため、封止方法の改良と保持時間の確認が必要である。
- ・**定量評価の拡充**：今回の沸騰時間は不安定な日射下での参考値にとどまる。安定した晴天下での再測定や、温度計を用いた焦点付近の温度測定を今後行う。
- ・**屋外での運用**：風による膜の振動や本体の転倒への対策、太陽の動きに合わせた向きの調整方法を検討する。

8. まとめ

防災用アルミブランケットと桶を組み合わせ、空気を抜くだけで凹面鏡を形成する簡易ソーラークッカーを試作した。安価な材料と簡単な工作で光を集められるこの構造で、実際に缶コーヒーの中身を沸騰させることができた（所要約 16 分、不安定な日射下での参考値）。災害の現場などで役立つ可能性があり、今後は安定した条件下での再測定など、性能の定量的な検証を進める。